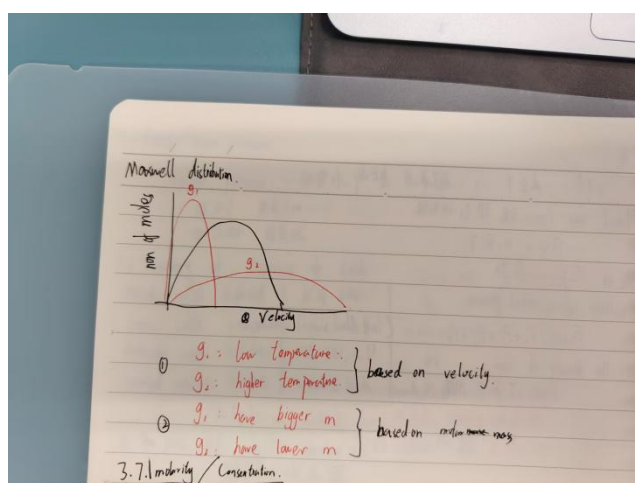


AP Chem 知识点总结

0. 你他妈就纯眼睛瞎，好好看题!

1. ideal gas: 一个没有体积的，且没有 IMF 的点，但是有质量
2. vapor pressure: 和 temperature 成正比，和 IMF 成反比
 - ① 因为 IMF 越强，越不容易断 IMF，越难变成气态
3. k_E 只被 T 影响 $\rightarrow m$ 和 v 成反比，且 m 和 v 不会影响 k_E ，应为改变一个时，另一个会等比缩小，从而使他们的乘积始终不变。



4. 化学式中：角标为分子内的离子数量比(atom/ ions)，系数为分子数量比(moles)。
5. 吸正放负 (ΔH)
6. phy or chem change?
 - ① phy: 分子间的变化
 - ② chem: 分子内 (离子间) 的变化，及化学键进行了变化
7. 钾钠铵硝皆可溶，盐酸除银汞。
 - (1) 因为它们都是 ionic (正负离子)，而水自带 partially positive 和 partially negative, 所以会被水分子拽开
8. 断键吸热吸能量，成键放热放能量；其吸 or 放的多少只跟 bond energy 有关，成正比。
9. 原子核有更少的 proton 时，对外层电子就有更少的吸引力
10. ΔS 的正负值看的是等式两边最混乱态的物质的摩尔数量 (gas)
11. 酸碱专项:
 - (1) Molarity 浓度 (concentration) : $M = \frac{n}{V}$ (V 必须以 L 为单位)
 - (2) 强酸:
 - (3) 1
 - (4) 算酸碱的 concentration 用 $M_1 V_1 = M_2 V_2$
 - (5) 在酸碱浓度判断中，[弱酸]和[弱碱]始终大于[H][强酸][强碱]
 - (6) K_a 越大 = ionization(电离)的越多 = 酸越强
12. 经验式：这个分子的最简形式 (分子内约分)

13. ion dipole:

14. Catalyze (催化剂) 在反应中的摩尔数量始终不变, 可以降低 E_a

15. cell potential: $E_{cell} = E_{cell} - \frac{0.0592}{n} * \log Q$

要求 E_{cell} 最大时, Q 需要最小。

16. $\Delta G = R * T * \ln k$ 根据此公式得: G 和 k 成反比, 且与 E 始终相反

$\Delta G = 0$	$k = 1$	$E = 0$
$\Delta G < 0$	$k > 1$	$E > 0$
$\Delta G > 0$	$k < 1$	$E < 0$

17. 盐桥的定义: 使原电池/电解池中的两边溶液始终保持中性, 促进离子在两个池子中离子的流动, 使原电池/电解池能够正常工作。

电子走 wire

18. 离的越近, 斥力越大; 则反之

19. 在化学方程式中

① 系数整体乘二, 等于 K 整体平方

② 两个方程式相加, K 相乘

③ 逆反应的 K 为 $\frac{1}{K}$

20. 金属导电性好, 是因为有电子海

21. melting point:

1) 粒子之间的吸引力越强, melting point 越高 (越难断键)

2) 键越强, radius 越小。

22. 红外线会影响分子内的化学键→使化学键震动。R causes molecular bond vibrations.

23. 在融合气体中, 每种气体所占的 volume 相同, 所以有最多摩尔数的气体将会有最强的大气压: $PV = nRT$

24. 给放热反应加热, 反应向左边进行。

25. 反应后, 无论气体的 mole 数还是体积增加, 都是属于熵增反应。

26. 饱和溶液不会再增加 concentration

27. orbit hybridization 轨道杂化: 数有几坨电子, 以 $s \rightarrow sp \rightarrow sp^2 \rightarrow sp^3 \rightarrow sp^3d \rightarrow sp^3d^2$ (单键双键都算一坨, 一对 long-pair 算一坨)

28. 为什么提高温度, 反应会变快: increase the frequency of collision, let more E to cross the E_a .

29. 提高温度, 为什么 pH 上下降

30. Ksp 计算:

(1) 写表达式

(2) 写 ICE table

(3) 带 X

31. ionic compound 溶于水的过程:

(1) break ionic bond. ($H > 0$ 断键)

(2) break IMF of ($H > 0$ 断键)

(3) form ion-dipole force ($H < 0$ 成键)

32. 碰撞理论(collision theory):

- (1) 导致反应发生
- (2) 门槛:
 - ① E_a 活化能: 能量够不够
 - ② orientation 方向:
都满足才能使反应发生
- 33. ionic radius:
 - (1) anode-得电子-radius 变大
 - (2) cathode-失电子-radius 变小
- 34. $q = n \cdot F$, $q = I \cdot t$
so $n \cdot F = I \cdot t$
- 35. 势能最低最稳定
- 36. electron cloud: 电子的分布概率图
- 37. LDF: why form: electron cloud is distributed unevenly
- 38. polarizability: electron number 成正比,
- 39. 选盐桥标准
 - (1) 溶解度好
 - (2) 不发生反应 NaCl, KCl, NaNO₃, KNO₃
- 40. entropy 永远会随着 T 的上升而上升
- 41. Particulate 微粒
- 42. pressure 的计算: 该物质对容器壁的压力, 一切以 $PV = nRT$ 为基准展开
- 43. 跑路的实验: 跑得远的是更喜欢 mobile phase 的物质,
substance 的距离为分子, 总长度为分母
- 44. mole fraction = 摩尔分数 / 物质的量分数; 它表示: 某一种气体的 mole 占总 mole 的比例。
- 45. boiling/melting point 在 covalent 只看分子间作用力, 其他的都比 covalent 大
- 46. 库仑定律: 最小半径, 最大电荷 (价键)
- 47. proton donor 电子提供者: 酸
- 48. $Q > K$, 向左走; $Q < K$, 向右走
- 49. 对于任何计算产物产量的化学方程式时: 将两个反应物全都带进去, 取最小的那个
- 50. 反应焓变是 product - reactant
- 51. 第一电离能(掉电子的难易程度)趋势: 和电负性(吸电子的能力)完全相同
- 52. 晶格能 lattice energy: 破坏 ionic bond 的能量, 电荷越大、半径越小, 晶格能越大。
- 53. K_a : 酸放出氢离子的能力, 即 K_a 越大酸越强
- 54. 级性看的是中心对称, 如果对称则没有级性
- 55. 所有的滴定: $M_1V_1 = M_2V_2$, 即不看酸碱强弱, 只要到达平衡点他们的
- 56. pH 每增加 1, $[H^+]$ 就减少 10 倍。
 - (1) H 越少, pH 越高
- 57. half equivalent point: 共轭酸碱刚好相等 $[A^-] = [HA]$, 且任何情况下该点的 $pK_a = pH$
- 58. equivalent point:
- 59. pK_a , pH, 这些都表示是 p 后面那个量的 -log。
- 60. 两个 speed
 - (1) average molecular speed: 和 molar mass 成反比
 - (2) KE 的那个 speed: 和 T 成正比
- 61. polar bond & non-polar bond: 一个化学键的两端的离子的极性

62. polar molecule & non-polar molecule: 整个分子的极性
63. 金属延展性原因: 电子全都在 electron sea 里,
64. formal charge: 自己本身的外层电荷 - 有多少键 - 多少个单独的电子
65. 分子结构: 每多一个 lone pair, 就减 2.5 度
66. 有机酸 COOH, 最后面那个 H 容易脱落
67. group 列, period 行
68. 有 Ka, 就是 weak acid
69. 强酸强碱: 在平衡点只有盐[A-]和水
70. 看到 pKa 直接找 Half- equivalent
71. 滴定: 浓度增加, 需要的 V 减少, 图像前移
72. percent ionization
73. E 越正, 得电子能力越强
74. 升失氧, 降得还
75. 原电池, 大减小; 电解池, 小减大
76. 分子内是 bond, 分子间是 IMF
77. 考试时不能写因为更大的 Molar mass, 要写 larger more polarizable electron cloud
78. red cat, cathode 被还原

考试时

1. 气体: $pV = nRT$
2. 滴定: $M_1V_1 = M_2V_2$
3. 电池: 大减小